

PROPAGATION DE LA LUMIÈRE

TP

En se basant sur les documents fournis et des recherches personnelles, proposer une explication des phénomènes observés dans les vidéos 1 et 2, en se reposant sur des schémas.

1. La plaque de verre

Ressource	Observations	Schéma de la situation
		

2. La pièce

Ressource	Observations	Schéma de la situation
		

3. Mise en situation

Lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, deux phénomènes se mettent en place :

- une partie de la lumière est reflétée par la surface, agissant comme un miroir
- une autre partie de la lumière est réfractée : sa direction de propagation change. C'est ce phénomène qui est à l'origine des déformations apparentes que l'on constate lorsque l'on regarde un objet plongé dans l'eau.

4. Le phénomène de réfraction

La réfraction vient du fait que la lumière se déplace à une vitesse différente selon le milieu dans lequel il se déplace : dans le vide ou dans l'air, la lumière a une vitesse maximale (notée $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$). Dans d'autres milieux on utilise l'indice de réfraction (noté n_{milieu}) défini comme le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et dans un autre milieu (noté v_{milieu}).

$$n_{\text{milieu}} = \frac{c}{v_{\text{milieu}}}$$

n n'a pas d'unité et est toujours > 1 car il n'est pas possible de dépasser la valeur de c . Une valeur de n grande indique que la lumière est ralentie par le milieu d'une manière importante.

5. Les lois de Snell-Descartes

On appelle :

- **dioptré** : une interface entre les deux milieux transparents
- **rayon incident** : le rayon lumineux arrivant au dioptré
- **normale** : la droite perpendiculaire au dioptré, passant par le point d'incidence
- **angle incident** : noté i_1 , l'angle formé par le rayon incident et la normale du dioptré
- **angle de réfraction** : noté i_2 , l'angle formé par le rayon réfracté et la normale du dioptré
- **angle de réflexion** : noté r , l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale

Les lois de Snell-Descartes ont été établies indépendamment par Willebrord Snell et René Descartes au XVII^e siècle :

- **1^{re} loi de Snell-Descartes** : le rayon incident, le rayon réfracté, le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan.
- **2^{me} loi de Snell-Descartes** :
Pour la réfraction :

$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$$

Pour la réflexion :

$$i_1 = r$$

avec n_1 et n_2 respectivement les indices de réfractions des milieux 1 et 2.

Schéma de la situation :

